ASE — Tiến độ và câu hỏi cho mentor

AI Agent kiểm tra giao dịch lỗi đổi pin VinFast · Ngày 06/11/2026

Đã chạy được trên dữ liệu mock: simulator, gửi cảnh báo (Mail + Teams) và dashboard vận hành. Phần phát hiện lỗi (detector) đã có kế hoạch chi tiết và làm tiếp từ 07/11.

1. Luồng hệ thống hiện tại

Simulator →	Luồng event →	Detector (rule) →	LLM triage →	Thông báo →	OPS + Dashboard
mock 3 nước, có ground truth	JSONL, có trùng / trễ	realtime → incident	LLM gợi ý nguyên nhân	Mail + Teams	phản hồi, giám sát

- Nguyên tắc: AI chỉ đọc và gợi ý, OPS quyết định; rule luôn gửi được cảnh báo kể cả khi LLM lỗi.

Thành phần	Đã làm
Simulator (mock)	Hành trình 7 bước; 3 nước VN, PH, ID (múi giờ, tiền tệ, bảng giá thật); 12 kịch bản lỗi (deploy 503 cả 3 nước, ví PH ngừng, kẹt cửa khoang, đã trừ tiền không nhả pin, lô pin SOH thấp, quá nhiệt…); event trùng / sai thứ tự / đến trễ; profile smoke, dev, eval (tập test đã đóng băng), demo (40 trạm). Xong
Gửi cảnh báo	Mail theo mẫu [ASE] (giờ địa phương của trạm), card Teams theo kênh từng team; chống gửi trùng, retry; nút phản hồi OPS 2 bước (chống trình quét link). Đang dùng Mailpit + mock Teams; đổi sang SMTP công ty chỉ bằng cấu hình. Xong
Dashboard vận hành	Tổng quan (KPI theo nước, bản đồ Vietmap, bảng trạm, nhiệt độ tủ, pin sẵn sàng, cảnh báo), trạm và tủ, giao dịch (phễu 7 bước, phiên treo), thanh toán (đối soát), pin. Xong (demo)
Detector (rule)	Theo dõi phiên + timeout SLA (bắt lỗi im lặng), phân loại theo error catalog, gộp giao dịch thành incident; chạy được khi thiếu trường dữ liệu (field ablation T0–T3). Có kế hoạch, làm 07–10/11
LLM triage	Gợi ý nguyên nhân / hướng xử lý theo incident; so sánh rule-only với rule + LLM. Sprint 1

2. Lịch gửi thông báo đã chốt

Loại lỗi	Khi nào gửi	Gửi cho ai
P1 (an toàn / tiền / tài sản: đã trừ tiền không nhả pin, quá nhiệt…)	**Ngay** khi phát hiện (< 60 giây)	Đúng team xử lý (IT Ops, Field Ops, Payment Ops, Battery Ops…)
P2 / P3	**Gom mỗi 15 phút**; mỗi team 1 tin/chu kỳ, chỉ gửi khi có lỗi	Đúng team xử lý
Lỗi do người dùng (sai QR, thẻ bị từ chối, khách huỷ…)	Gom mỗi 15 phút	CSKH
Báo cáo tổng hợp toàn bộ lỗi	**1 lần/ngày lúc 18:00** giờ VN	Quản lý vận hành + mọi team

Gửi qua Mail + Teams. LLM gợi ý nguyên nhân theo incident (không gọi riêng cho từng lỗi người dùng) và viết 1 nhận xét cho báo cáo ngày; chu kỳ và giờ gửi chỉnh bằng cấu hình.

Danh sách loại lỗi theo nhóm (error catalog v0, 50 mã)

Mức **P1** gửi ngay; P2/P3 gom mỗi 15 phút. Bước: 1 Mở app · 2 Chọn dịch vụ · 3 Quét QR · 4 Kiểm tra điều kiện · 5 Thanh toán · 6 Trả pin cũ · 7 Nhận pin mới.

Thanh toán (PAYMENT) → Payment Ops · 6 mã

Mã lỗi	Lỗi	Bước	Mức
`PAY_CALLBACK_LOST`	Mất callback	5	**P1**
`PAY_DOUBLE_CHARGE`	Trừ tiền 2 lần	5	**P1**
`PAID_NOT_DELIVERED`	Trừ tiền nhưng không nhả pin	xuyên bước	**P1**
`DELIVERED_NOT_PAID`	Nhả pin nhưng chưa thu tiền	xuyên bước	**P1**
`PAY_GATEWAY_TIMEOUT`	Gateway timeout/lỗi	5	P2
`PAY_CALLBACK_LATE`	Callback trễ	5	P2

Thiết bị tủ / khoang (HARDWARE) → Field Ops · 8 mã

Mã lỗi	Lỗi	Bước	Mức
SLOT_LOCK_FAIL	Khoang không đóng/khoá	6	**P1**
CABINET_OVERHEAT	Tủ/khoang quá nhiệt	xuyên bước	**P1**
STATION_OFFLINE	Trạm offline/bảo trì	2	P2
CABINET_NO_ACK	Tủ không phản hồi lệnh	3	P2
SLOT_DOOR_JAM	Khoang không mở	6	P2
SLOT_SENSOR_FAIL	Pin đặt vào không nhận	6	P2
CABINET_DISCONNECT	Tủ mất kết nối giữa phiên	6	P2
SLOT_OUT_DOOR_JAM	Khoang pin mới không mở	7	P2

Chất lượng pin (BATTERY_QUALITY) → Battery Ops · 5 mã

Mã lỗi	Lỗi	Bước	Mức
BAT_BMS_FAULT	Pin mới lỗi BMS	7	**P1**
BAT_RETURN_FAULT	Pin cũ lỗi BMS/quá nhiệt	6	P2 (**P1** nếu > 55°C)
BAT_LOW_SOC	Pin xuất SOC thấp	7	P2
BAT_LOW_SOH	Pin xuất SOH thấp	7	P2
BAT_PAIRING_FAIL	Pin không ghép được với xe	7	P2

Hệ thống (SYSTEM) → IT Ops · 13 mã

Mã lỗi	Lỗi	Bước	Mức
PAY_WRONG_AMOUNT	Tính sai tiền	5	**P1**
ASSET_NOT_ASSIGNED	Pin mới chưa gán cho khách	7	**P1**
ASSET_MISMATCH	Pin lệch sổ tài sản	xuyên bước	**P1**
AUTH_FAILED	Auth service lỗi	1	P2
APP_CRASH	App crash/treo	1–2	P2
STATION_LIST_FAIL	Không tải được danh sách trạm	2	P2
STATION_DATA_STALE	App hiển thị sai số pin/trạng thái	2	P2
SESS_CREATE_5XX	Session service lỗi	3	P2
SESS_DUPLICATE	Phiên cũ chưa đóng	3	P2
ELIG_SERVICE_ERROR	Eligibility service lỗi	4	P2
ELIG_FALSE_REJECT	Đủ điều kiện nhưng bị từ chối	4	P2
SESSION_DANGLING	Phiên không đóng, giữ khoang	xuyên bước	P2
SWAP_SLOW	Thành công nhưng quá chậm	xuyên bước	P3

Nghiệp vụ (BUSINESS) → Business Ops · 9 mã

Mã lỗi	Lỗi	Bước	Mức
ELIG_BATTERY_NOT_OWNED	Pin không thuộc hợp đồng	4	**P1**
RETURN_FOREIGN_BATTERY	Pin trả vào là pin lạ	6	**P1**
FRAUD_PATTERN	Hành vi đổi pin bất thường	xuyên bước	**P1**
NO_CHARGED_BATTERY	Hết pin đầy	2–4	P2
ACCOUNT_LOCKED	Tài khoản bị khoá	1	P3
CABINET_BUSY	Tủ đang phục vụ phiên khác	3	P3
ELIG_PACKAGE_EXPIRED	Gói hết hạn	4	P3
ELIG_DEBT	Nợ cước	4	P3
ELIG_QUOTA_EXCEEDED	Vượt hạn mức	4	P3

Người dùng (USER) → CSKH · 8 mã

Mã lỗi	Lỗi	Bước	Mức
USR_NOT_COLLECTED	Khách không lấy pin	7	P2

Mã lỗi	Lỗi	Bước	Mức
TOKEN_EXPIRED	Hết phiên đăng nhập	1	P3
QR_INVALID	QR sai/hết hạn	3	P3
QR_WRONG_STATION	QR không khớp vị trí	3	P3
PAY_DECLINED	Thẻ bị từ chối/không đủ số dư	5	P3
PAY_USER_CANCEL	Khách huỷ	5	P3
USR_RETURN_TIMEOUT	Khách không đặt pin kịp	6	P3
USR_RETRY_STORM	User retry liên tục	xuyên bước	P3

Chưa xác định (UNKNOWN) → IT Ops (cần người xem) · 1 mã

Mã lỗi	Lỗi	Bước	Mức
STEP_TIMEOUT	Kẹt bước quá SLA — rule/LLM xác định nhóm thật	xuyên bước	P2

3. Câu hỏi cần mentor trả lời

Câu 1 — luồng kiến trúc BSS cần xác nhận:

Pin/Tủ BSS (CAN/RS485) →	Kết nối Edge (MQTT / WebSockets qua AWS IoT Core) →	Xử lý luồng trung tâm (Apache Kafka) →	Microservices quản lý (App VinFast / VGreen, Thanh toán, ERP/MES)
tầng thiết bị	tầng kết nối	tầng xử lý luồng	tầng nghiệp vụ

#	Câu hỏi	Vì sao cần
1	Luồng kiến trúc ở khung trên có đúng với hệ thống thật của VinFast không?	Kiểm chứng giả định thiết kế; chưa có nguồn công khai xác nhận.
2	Lịch gửi ở mục 2 đã đúng chưa (P1 gửi ngay; P2/P3 gom 15 phút theo team; lỗi người dùng gửi CSKH; báo cáo ngày 18:00)? Danh sách team và người nhận thật là ai?	Chốt trước khi làm phần gửi theo lịch.
3	Chỉ tiêu "cảnh báo < 60 giây" chỉ áp cho P1; P2/P3 tới tay team trong ≤ 15 phút. Có chấp nhận được?	Do gom lỗi 15 phút, chỉ tiêu SF5 cũ (< 60 giây cho mọi lỗi) cần điều chỉnh.